

Análisis y especificaciones de requisitos

Proyecto: Simulación Cafetería JAVA/JavaFX

Iván Alfaya Pérez

October 29, 2025

Contents

1	Introducción	3
2	Requisitos funcionales	3
3	Requisitos no funcionales	3
4	Casos de uso	3
5	Estructura general del sistema	4
6	Diagrama conceptual simplificado	4
7	Interfaz JavaFX	5

1 Introducción

El proyecto tiene como objetivo simular el funcionamiento de una cafetería, con sus camareros y clientes. Se utiliza JavaFX para la interfaz gráfica y **Threads** de Java para simular la concurrencia entre clientes y camareros. El sistema muestra en tiempo real el estado de los clientes y la preparación de sus pedidos, considerando la paciencia de cada cliente.

2 Requisitos funcionales

- RF1: El sistema permite la creación de clientes con tiempos de espera (paciencia) definidos.
- RF2: Cada camarero atiende a varios clientes de forma concurrente.
- RF3: Si el tiempo de preparación del café supera la paciencia del cliente, este se retira sin ser atendido.
- RF4: La interfaz gráfica muestra el estado de cada cliente y camarero en tiempo real.
- RF5: Al finalizar la simulación, se muestra un resumen de los clientes atendidos y los que se marcharon.

3 Requisitos no funcionales

- RNF1: La aplicación se ejecuta en tiempo real utilizando hilos de Java.
- RNF2: El código es modular y orientado a objetos.
- RNF3: La interfaz gráfica es intuitiva y clara.
- RNF4: El sistema es escalable para soportar más clientes y camareros.

4 Casos de uso

- **CU1 - Llegada de Cliente:** El cliente llega a la cafetería y espera ser atendido.
- **CU2 - Atención de Cliente:** Los camareros preparan los cafés de manera concurrente.
- **CU3 - Cliente Impaciente:** Si el tiempo de espera es demasiado largo, el cliente se marcha.
- **CU4 - Finalización del Servicio:** Al terminar, se muestra un resumen de los clientes atendidos.

5 Estructura general del sistema

El sistema se compone de varias clases principales: `HelloApplication`, `HelloController`, `Cliente` y `Camarero`. Se utiliza JavaFX para la interfaz gráfica y `Threads` para la simulación concurrente.

Clase / Componente	Descripción
<code>HelloApplication</code>	Clase principal que inicia la aplicación JavaFX y carga la vista FXML.
<code>HelloController</code>	Controlador de la interfaz. Maneja eventos de botones y actualiza los <code>TextArea</code> con el estado de los camareros y clientes.
<code>Cliente</code>	Representa a un cliente. Cada cliente es un Thread que espera su café y puede irse si se excede su tiempo de paciencia.
<code>Camarero</code>	Representa un camarero. Cada camarero es un Thread que prepara cafés para los clientes asignados y actualiza la interfaz mediante <code>Platform.runLater()</code> .
Vista FXML	Interfaz visual con dos paneles para camareros, <code>TextArea</code> para mensajes y botón para iniciar la simulación.

Table 1: Clases y componentes principales del proyecto JavaFX.

6 Diagrama conceptual simplificado

`HelloApplication`

Inicia la interfaz JavaFX y carga `HelloController`

`HelloController`

Maneja eventos (botón "Empezar")

Crea clientes y camareros

Actualiza `TextArea` y `Label` con clientes atendidos

`Cliente (Thread)`

nombre

tiempoEspera

atendido

`run()`: espera y puede ser interrumpido si se atiende

`Camarero (Thread)`

nombre

listaClientes

`TextArea` para mensajes

atendidos (contador)

`run()`: prepara cafés y actualiza interfaz

7 Interfaz JavaFX

La interfaz consiste en:

- Un título principal “SIMULACIÓN CAFETERÍA”.
- Dos paneles para cada camarero, con un **TextArea** que muestra los mensajes de preparación y atención de clientes.
- Un Label que indica el número de clientes atendidos.
- Un botón “Empezar” para iniciar la simulación.

La interfaz permite ver en tiempo real el flujo de clientes y la actividad de los camareros, mostrando cuándo los clientes reciben su café o se retiran por impaciencia.